网络首发时间：2025-09-12 15:15:03　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/13.1222.R.20250912.1300.004

· 指南 · 共识 ·

莱博雷生临床应用中国专家共识

中国睡眠研究会，广东省医师协会睡眠医学专业委员会，广东省医院协会医院药事管理专业委员会

执笔人：郭俊龙[1]，郑萍[2]，贾福军[3]，李雪丽[3]，詹淑琴[4]，王远青[5]，顾平[6]，冯媛[1]，莫立乾[2]，郝永慈[6]，郑舒琼[1]，曾海梅[2]，张斌[1*]，李亦蕾[2*]

1.510515 广东省广州市，南方医科大学南方医院精神心理科 睡眠医学中心
2.510515 广东省广州市，南方医科大学南方医院药学部
3.510080 广东省广州市，南方医科大学附属广东省人民医院 广东省医学科学院 广东省精神卫生中心
4.100053 北京市，首都医科大学宣武医院神经内科
5.276800 山东省日照市人民医院神经内科
6.050031 河北省石家庄市，河北医科大学第一医院神经内科
[*] 通信作者：张斌，主任医师 / 教授；E-mail：zhang73bin@hotmail.com
李亦蕾，主任药师；E-mail：1592286187@qq.com
郭俊龙和郑萍为同等贡献

【摘要】 失眠是最常见的睡眠紊乱，显著干扰患者的生活质量和工作表现，且与躯体疾病、精神障碍等疾病相关。莱博雷生作为新型催眠药，是中国首个获批上市的食欲素双受体拮抗剂（DORA）。然而，目前我国尚缺乏莱博雷生临床应用的相关规范。为此，中国睡眠研究会、广东省医师协会睡眠医学专业委员会和广东省医院协会医院药事管理专业委员会组织国内药学和临床医学领域专家，依据国内外研究进展，结合中国首个莱博雷生的真实世界研究，制订《莱博雷生临床应用中国专家共识》。本共识针对莱博雷生的药理作用、药代动力学、适应证、临床应用方法等进行阐述，经过多轮讨论、修订和投票表决后最终形成 17 条推荐意见，以期为莱博雷生的临床应用提供全面而规范的参考和建议。

【关键词】 莱博雷生；失眠；食欲素双受体拮抗剂；临床应用

【中图分类号】 R 741　【文献标识码】 A　DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0272

Expert Consensus on the Clinical Application of Lemborexant in China

Chinese Sleep Research Society, Sleep Medicine Professional Committee of Guangdong Medical Doctor Association, Pharmacy Administration Committee of Guangdong Province Hospital Association

GUO Junlong[1], ZHENG Ping[2], JIA Fujun[3], LI Xueli[3], ZHAN Shuqin[4], WANG Yuanqing[5], GU Ping[6], FENG Yuan[1], MO Liqian[2], HAO Yongci[6], ZHENG Shuqiong[1], ZENG Haimei[2], ZHANG Bin[1], LI Yilei[2*]*

1.Department of Psychiatry/Sleep Medicine Center, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China
2.Clinical Pharmacy Center, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China
3.Guangdong Mental Health Center, Guangdong Provincial People's Hospital/Guangdong Academy of Medical Sciences, Southern Medical University, Guangzhou 510080, China
4.Department of Neurology, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China
5.Department of Neurology, People's Hospital of Rizhao, Rizhao 276800, China
6.Department of Neurology, the First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050031, China

基金项目：广州市科技计划项目（2024A04J5101）；南方医科大学南方医院临床研究专项（2021CR009）；“科创中国”睡眠数字产业科技服务团项目；医院药学高质量发展研究课题智慧药学专项（NIHAYSZX2528）

引用本文：中国睡眠研究会，广东省医师协会睡眠医学专业委员会，广东省医院协会医院药事管理专业委员会 . 莱博雷生临床应用中国专家共识［J］. 中国全科医学，2025. DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0272.［Epub ahead of print］［www.chinagp.net］

Chinese Sleep Research Society, Sleep Medicine Professional Committee of Guangdong Medical Doctor Association, Pharmacy Administration Committee of Guangdong Province Hospital Association. Expert Consensus on the Clinical Application of Lemborexant in China［J］. Chinese General Practice, 2025.［Epub ahead of print］

© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

*Corresponding authors：ZHANG Bin，Chief physician/Professor；E-mail：zhang73bin@hotmail.com
LI Yilei，Chief pharmacist；E-mail：1592286187@qq.com
GUO Junlong and ZHENG Ping are co-first authors

【Abstract】 Insomnia is the most common sleep disorder. It not only significantly disturbs patients' quality of life and occupational performance，but is also associated with physical illness and mental disorders. Lemborexant，a new type of hypnotic drug，is the first dual orexin receptor antagonist（DORA）approved by the National Medical Products Administration（NMPA）of China. However，there's still a lack of standardized guidelines for the usage of Lemborexant in China. Therefore，Chinese Sleep Research Society，the Sleep Medicine Professional Committee of Guangdong Medical Doctor Association and the Pharmacy Administration Committee of Guangdong Province Hospital Association collaborated with domestic experts in pharmacology and clinical medicine to develop the Expert Consensus on the Clinical Application of Lemborexant in China，elaborating on the pharmacological effects，pharmacokinetics，indications，and clinical application methods of Lemborexant. After multiple rounds of discussions，revisions，and voting，17 recommendations were finally reached，aiming to provide comprehensive and standardized references and suggestions for the clinical application of Lemborexant.

【Key words】 Lemborexant；Insomnia；Dual orexin receptor antagonist；Clinical application

失眠（insomnia）既可以是一种症状，也可以是独立的疾病。失眠症状（insomnia symptoms）包括入睡困难、易醒、早醒等，这类症状常与压力、焦虑等因素相关；而失眠症（insomnia disorder）是指持续存在睡眠起始或维持困难，并伴有担忧睡眠、睡眠不满意或日间功能损害。根据一项回顾了 50 余篇来自美国、法国、加拿大等多国流行病学研究的综述，普通人群中，失眠症状的发生率为 30%~48%，其中符合失眠症诊断的患病率为 6%~10%[1]。失眠显著干扰患者的生活质量和工作表现，而且常与躯体疾病[2]、精神障碍[3]及其他睡眠障碍共病。

药物治疗是失眠的常用治疗方法之一。在我国，被批准治疗失眠的药物主要为苯二氮䓬受体激动剂（benzodiazepine receptor agonists，BZRAs），包括苯二氮䓬类（benzodiazepine drugs，BZDs）和非苯二氮䓬类（non-benzodiazepine drugs，NBZDs）镇静催眠药。BZRAs 可能损伤精神运动能力和认知学习能力，长期使用可产生耐药、依赖、戒断反应并有滥用风险[4-5]。食欲素双受体拮抗剂（dual orexin receptor antagonist，DORA）是一类新型催眠药。莱博雷生（lemborexant）于 2025-05-20 在中国正式获批，是中国首个获批上市的 DORA，已在美国、日本、加拿大、澳大利亚等二十余个国家获批用于治疗成人失眠。通过“港澳药械通”政策，莱博雷生在中国正式获批前，已在经广东省政府批准的粤港澳大湾区部分指定医疗机构中使用。在使用过程中，莱博雷生首个中国真实世界研究［基于患者报告莱博雷生治疗中国失眠患者的疗效和安全性研究（patient-reported outcomes for LEMborexant treatment in Chinese patients with insomnia，PROEM），多中心、前瞻性、观察性研究，注册号：NCT06225947］对中国人群的疗效和安全性进行了 12 周的观察随访（样本量为 200 例），积累了一定的中国临床经验，为莱博雷生在中国人群中的临床应用提供了新的、重要的循证医学证据[6]。本专家共识的制定旨在从现有临床循证证据与经验来规范莱博雷生临床应用，确保疗效并降低潜在风险。

1 共识制定方法

本共识多学科专家组由药学（12 名）和临床医学（20 名，含精神医学、神经病学、睡眠医学）等组成。对莱博雷生临床应用相关主题进行文献检索，检索 PubMed、Embase、Cochrane Library、万方数据知识服务平台、中国知网等数据库，检索词为“DORA”“lemborexant”“insomnia”“莱博雷生”“失眠”等。检索时间为建库至 2025-04-30。基于检索结果，执笔专家汇总循证医学证据，综合我国诊疗现状和临床实践经验，对莱博雷生的临床应用给出推荐意见。

证据质量评价和推荐意见分级遵循中华医学会发布的《中国制订 / 修订临床诊疗指南的指导原则（2022 版）》[7]，采用牛津循证医学中心证据等级分级系统进行证据分级（表 1、2）。专家组成员首先对所纳入的文献进行证据质量分级，然后在此基础上进行推荐强度分级。部分关键领域的证据在现有文献中不够充分，需要专家组依据临床经验进行必要的补充判断。对于每一项推荐意见的方向和强度，专家组成员均通过投票方式表决，确保至少获得 80% 以上成员的支持，且变异系数 <15%，方能形成最终推荐意见。本专家共识历经 3 次专家会议的讨论形成初稿，随后又经过 3 轮修订，提交至编委会全体成员进行审阅和讨论。再经过 2 轮的修改，最终定稿。

2 莱博雷生的作用机制和药代动力学特点

2.1 作用机制

食欲素（也称为下丘脑分泌素，orexin［OX］）系

表 1 证据等级与定义

Table 1 Level of evidence and definitions

证据等级	说明
Ⅰ级	具有较窄置信区间的高质量随机临床试验
Ⅱ级	低质量随机试验或高质量队列研究
Ⅲ级	病例对照研究
Ⅳ级	病例系列或较差的病例对照研究、队列研究或病例报告

表 2 推荐强度与定义

Table 2 Strength of recommendation and definitions

推荐强度	具体描述
A 级	评估依据大量高等级（证据等级Ⅰ级或Ⅱ级）证据和 / 或强有力的临床共识支持的推荐疗法评估
B 级	评估依据为少量高级别（Ⅰ级或Ⅱ级）数据，或大量低级别（Ⅲ级或Ⅳ级）数据，和 / 或任务组的临床共识
C 级	评估基于低等级数据，数据量不足以支持更高评级的推荐，且随着进一步研究的深入，评估结果很可能会有所调整

统通过从下丘脑向皮质和多种促进觉醒的神经递质（去甲肾上腺素、乙酰胆碱、组胺、5- 羟色胺和多巴胺）核的投射来促进和维持觉醒。食欲素是由下丘脑外侧区合成的神经肽，分为食欲素 A 和食欲素 B，在睡眠 / 觉醒节律、体温调节、能量代谢控制、摄食行为等多种生理功能中发挥相应作用[8]。食欲素神经元广泛投射于大脑不同区域，包括结节乳头核、蓝斑核、中缝背核与中缝核，通过激活食欲素受体兴奋去甲肾上腺素能神经元、胆碱能神经元和组胺能神经元等促觉醒神经元维持机体觉醒状态，调节睡眠 – 觉醒周期[9-13]，在保持清醒并抑制非快速眼动（non-rapid eye movement，NREM）睡眠和快速眼动（rapid eye movement，REM）睡眠中发挥核心作用[14-15]。食欲素受体在睡眠 – 觉醒系统中的作用和机制见图 1。

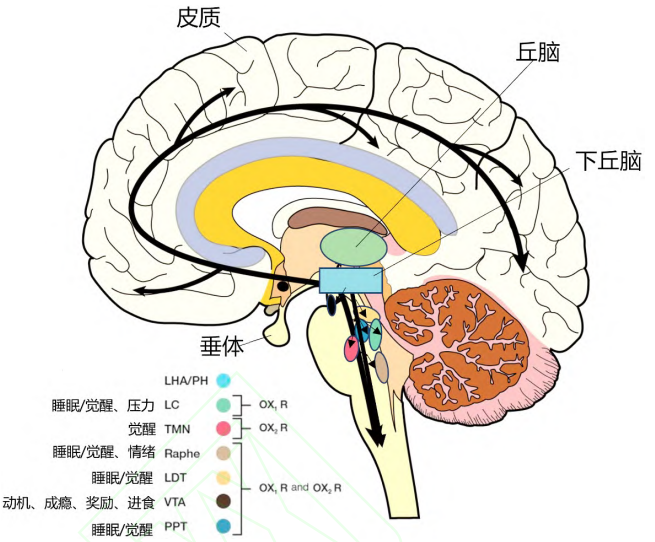
食欲素受体有 2 种亚型，分别是食欲素受体 1（Orexin Receptor-1，OX_1R）和食欲素受体 2（Orexin Receptor-2，OX_2R）。OX_1R 与睡眠状态的转换有关；OX_2R 与皮质觉醒有关，主要在 NREM 睡眠的起始中发挥作用，并在一定程度上调节 REM 睡眠[16-17]。食欲素 A 对 OX_1R 和 OX_2R 均有结合，但与 OX_1R 的亲和力更高；食欲素 B 更选择性结合 OX_2R；OX_2R 与食欲素 A 和 B 的亲和力相当[1, 8-19]。DORA 通过竞争性结合 OX_1R 和 OX_2R 阻断食欲素的作用，从而减少觉醒驱动，同时延长 REM 和 NREM 睡眠。莱博雷生对 OX_1R 和 OX_2R 均有拮抗活性，且对 OX_2R 的亲和力略高。莱博雷生和食欲素受体结合和解离速度较快[20-21]。莱博雷生抑制过度觉醒机制示意图见图 2。

2.2 药代动力学特点

2.2.1 吸收：莱博雷生口服吸收较快，空腹口服时达峰时间（t_{max}）为 1~3 h[22]。食物会延缓莱博雷生吸收。

2.2.2 分布：莱博雷生脂溶性强，易分布在脂肪组织、肝脏、脑等富含脂质的器官，在体内分布广泛，表观分布容积（Vd）为 1 970 L。莱博雷生蛋白结合率高，血浆蛋白结合率为 94%[22]，游离药物浓度较低。

2.2.3 代谢：莱博雷生的 $t_{1/2}$ 因剂量不同而有所差异，5 mg 和 10 mg 连续给药 14 d 的平均有效半衰期（$t_{1/2eff}$）



注：OX_1R= 食欲素受体 1，OX_2R= 食欲素受体 2，LHA/PH= 下丘脑外侧区 / 后部，LC= 蓝斑核，TMN= 结节乳头核，Raphe= 中缝核，LDT= 背外侧被盖核，VTA= 腹侧被盖区，PPT= 脚桥被盖核。

图 1 食欲素受体在睡眠 – 觉醒系统中的作用和机制

Figure 1 The role and mechanism of orexin receptors in the sleep-wake system

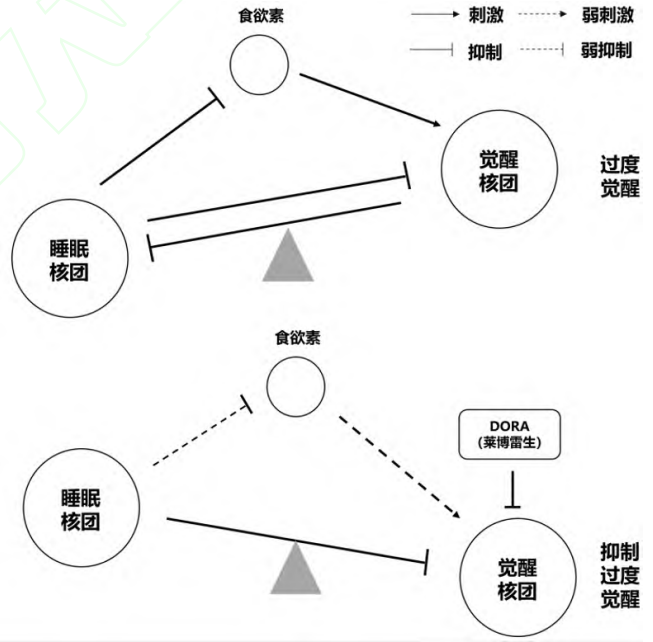


图 2 莱博雷生抑制过度觉醒机制的示意图

Figure 2 Schematic diagram to show the mechanism of lemborexant suppressing hyperarousal

分别为 17 h 和 19 h[22-23]。多次给药达稳态后，晨起莱博雷生血药浓度相当于最大血药浓度（C_{max}）的 27%[24]。服药后 8~9 h，53%~57% 的曲线下面积（area under curve，AUC）被清除[24-25]。

莱博雷生主要通过 CYP3A4 代谢，少量通过 CYP3A5 代谢，大部分由 CYP3A4 转化为 M4、M9、M10 代谢产物，主要是 M10[26]。尽管 M4、M9 和 M10 与食欲素受体的亲和力与莱博雷生相当，但由于其血浆浓度和血脑屏障通透性明显低于莱博雷生，所以药效仍以莱博雷生为主[24, 27]。莱博雷生是 P-gp 的弱底物，M10 是 P-gp 底物。

2.2.4 排泄：莱博雷生 57.4% 通过粪便排出，29.1% 通过尿液排出[22]。

研究表明，莱博雷生药代动力学特性在年龄、性别、种族、民族或 BMI 方面没有显著差异[25]。

3 莱博雷生的临床应用

3.1 失眠症

莱博雷生对失眠症的短期疗效在临床试验中已得到验证。一项为期 1 个月的多中心随机对照Ⅲ期临床试验（SUNRISE 1）使用多导睡眠监测（polysomnography，PSG）对比了莱博雷生相较安慰剂和 6.25 mg 的酒石酸唑吡坦缓释剂（zolpidem tartrate extended release，ZOL ER）的短期疗效和安全性[28]。与安慰剂和 ZOL ER 相比，莱博雷生可显著缩短达到持续睡眠时间（latency to persistent sleep，LPS）和减少入睡后清醒时间（wake after sleep onset，WASO），而且可提升睡眠效率（sleep efficiency，SE）。相较于 ZOL ER，莱博雷生可在不影响 NREM 期时长下缩短 REM 潜伏期、延长 REM 期时长[29]。荟萃分析显示，治疗 1 周时莱博雷生 10 mg 在主观入睡时间（subjective time to sleep onset，sTSO）方面优于苏沃雷生 15 mg 或 20 mg 和 ZOL ER[21]。这一优势在 4 周时有所变化，治疗 4 周时莱博雷生在 PSG 客观测量的总睡眠时间（total sleep time，TST）、LPS 和 SE 方面显著优于苏沃雷生、BZDs、NBZDs（包括唑吡坦、右佐匹克隆、佐匹克隆）和雷美替胺，而在 WASO 方面与苏沃雷生无显著差异[30]。另一项荟萃分析则显示，莱博雷生对 WASO 和 TST 的改善最佳，优于苏沃雷生、达利雷生和褪黑素受体激动剂（包括雷美替胺、他司美琼）[31]。PROEM 研究显示，莱博雷生在我国人群中治疗 1、2、4 周后的有效率分别为 36.0%、56.5% 和 60.4%[6]。与此相应，国外的真实世界研究发现莱博雷生治疗 4 周时失眠症患者的客观睡眠参数（TST、WASO）以及主观睡眠参数［主观睡眠潜伏期（subjective sleep onset latency，sSOL）缩短、主观入睡后清醒时间（subjective wake after sleep onset，sWASO）减少、主观总睡眠时间（subjective total sleep time，sTST）延长、主观睡眠效率（subjective sleep efficiency，sSE）提升］均较基线有显著改善[32]。亚组分析显示，莱博雷生对不同性别[33]、种族[34]和年龄[35]人群均有疗效。

莱博雷生对失眠症的长期疗效在临床试验中也得到验证。一项为期 12 个月的全球多中心随机对照Ⅲ期临床试验（SUNRISE 2）使用睡眠日记对比了莱博雷生相较安慰剂改善 sSOL 和 sWASO 等主观指标的效果[36]。在 6 个月时，使用莱博雷生 5 mg 和 10 mg 的患者中分别有 45.5% 和 44.9% 报告 sSOL 改善了 20 min 或以上，同时有 35.0% 和 30.0% 报告 sWASO 改善了 60 min 或以上。这一疗效可一直持续至第 12 个月。此外，莱博雷生组患者 sSE、sTST、睡眠质量和晨起警觉性也较安慰剂组有显著改善。

【推荐意见 1】 莱博雷生适用于短期（≤ 4 周）和长期（≤ 12 个月）治疗入睡困难和 / 或睡眠维持困难的失眠症。（A 级推荐，I 级证据）

3.2 精神障碍相关失眠

3.2.1 焦虑、抑郁相关失眠：焦虑症和抑郁症常与失眠相关。一项随机对照试验（randomized controlled trial，RCT）的亚组分析显示，治疗 6 个月时莱博雷生可使接受抗抑郁 / 焦虑药物治疗的失眠症患者 sSOL 缩短、sSE 增加和 sTST 延长，其改善效果与总人群相似，且未发现新的安全警示[37]。莱博雷生治疗可降低阿森斯失眠量表（Athens Insomnia Scale，AIS）评分，患者的睡眠诱导、夜间觉醒、睡眠质量、幸福感、日间功能和嗜睡等有显著改善，合并使用 BZDs 的平均剂量也显著降低[38]。在真实世界研究中，伴有失眠的抑郁症患者使用莱博雷生的治疗反应率为 67.1%，焦虑症组的反应率则为 64.6%；服用莱博雷生后，BZDs 的地西泮等效剂量显著降低，且无不良事件发生[39]。莱博雷生治疗有可能降低 BDZs 药物相关的风险[40]。

另有研究探索莱博雷生对失眠症患者焦虑、抑郁症状的影响。PROEM 研究显示，失眠症患者的失眠严重程度指数（Insomnia Severity Index，ISI）、病人健康问卷抑郁量表（Patient Health Questionnaire-9，PHQ-9）和广泛性焦虑量表（Generalized Anxiety Disorder-7，GAD-7）得分在莱博雷生治疗 4 周后较基线显著下降[6]。回顾性研究进一步发现，莱博雷生治疗 8 周后 PHQ-9、GAD-7 得分显著降低，治疗反应率（ISI<8）为 87.5%[41]。年龄、联合用药和莱博雷生 10 mg/d 是影响其疗效的独立因素。

【推荐意见 2】 莱博雷生可用于治疗焦虑、抑郁相关失眠。（C 级推荐，Ⅲ级证据）

3.2.2 其他精神障碍相关失眠：除焦虑症、抑郁症外，其他精神障碍出现失眠在临床上很常见，此时除关注失

眠的治疗外，还要考虑其他药物的使用。系统性荟萃分析表明 DORA（莱博雷生和苏沃雷生）治疗精神障碍伴失眠症的疗效与治疗原发性失眠症时相似，但并未针对不同类型精神障碍进行分层分析[42]。使用其他镇静催眠药（包括 BZDs、苏沃雷生、拉莫特隆、米氮平、曲唑酮和抗精神病药等）治疗的精神障碍患者（包括重性抑郁障碍、双相情感障碍和精神分裂症）更换为使用莱博雷生治疗后，AIS 平均评分较基线显著下降，艾普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale，ESS）评分无明显变化，平均认知功能缺陷自评量表（Perceived Deficits Questionnaire-5，PDQ-5）评分明显改善，地西泮等效剂量也有所下降[40]。

此外，莱博雷生治疗可能减少合并使用的精神类药物种类和剂量。一项针对从康复病房出院的精神障碍患者的回顾性研究发现，入院时患者精神类药物用药种类中位数为 2 种，而出院时用药种类中位数为 1 种。与入院时相比，出院时开具的精神药物剂量中莱博雷生的剂量显著增加，抗精神病药、BZRAs、抗抑郁药、苏沃雷生、拉莫三嗪和丙戊酸钠的剂量则显著减少[43]。

【推荐意见 3】 莱博雷生可用于治疗精神障碍（如双相情感障碍、精神分裂症）相关失眠。（C 级推荐，Ⅲ级证据）

3.3 神经系统疾病相关失眠

3.3.1 阿尔茨海默病相关失眠：阿尔茨海默病患者常表现出睡眠障碍，特别是无规律性睡眠－觉醒昼夜节律障碍。巩固夜间睡眠和日间清醒是睡眠－觉醒昼夜节律障碍治疗的主要目标。因为存在安全问题，美国睡眠医学会建议不要在阿尔茨海默病患者中使用镇静催眠药。最近的证据表明，功能失调的食欲素系统可能在睡眠－觉醒昼夜节律障碍的神经病理学中发挥作用[44-45]。靶向食欲素系统的治疗，如 DORA，可以改善阿尔茨海默病患者的睡眠[46-47]。多中心 RCT 研究显示，轻至中度阿尔茨海默病患者使用莱博雷生治疗后躁动情况较安慰剂组少，且莱博雷生 5 mg 组日间睡眠发作的持续时间减少，治疗后出现的不良事件发生率较低，未报告治疗后出现严重不良事件和新发现的安全性问题[48]。莱博雷生治疗不会导致无规律性睡眠－觉醒昼夜节律障碍和阿尔茨海默病患者的认知功能恶化。

【推荐意见 4】 莱博雷生适用于治疗阿尔茨海默病相关昼夜节律性睡眠－觉醒障碍和失眠。（B 级推荐，Ⅱ级证据）

3.3.2 脑卒中相关失眠：由于急性脑卒中后患者存在褪黑素水平降低、躯体不适、医院环境等诸多因素，脑卒中后失眠发病率高[49]。目前尚缺乏莱博雷生应用于脑卒中失眠患者的研究。但苏沃雷生作为另一种 DORA，被发现对 γ－氨基丁酸受体（γ-aminobutyric acid receptor，GABAR）没有亲和力[50-51]，应用于急性卒中患者后出现谵妄的比例和发生嗜睡的可能性显著低于 GABAR 激动剂组[52]。研究表明，苏沃雷生等镇静催眠药可有效、安全地转换为莱博雷生，且成功转换后可能有助于改善入睡时间和睡眠的维持[53]。莱博雷生已在多个 RCT 研究中显示出良好的安全性和有效性[54]。因此，与传统 GABAR 激动剂相比，莱博雷生在治疗脑卒中相关失眠中的潜在优势值得进一步研究。

3.3.3 谵妄相关失眠：谵妄患者常会出现睡眠紊乱和失眠。然而在谵妄合并失眠的治疗中一般不建议使用镇静催眠药（如 BZDs），限制了治疗选择。2 项回顾性研究分别显示，莱博雷生治疗癌症发生谵妄患者的失眠有效率为 78.6%[55]，治疗深度镇静后胰胆内窥镜术后谵妄患者的失眠有效率达 95.3%[56]，并未明显加重谵妄。

【推荐意见 5】 莱博雷生可用于治疗谵妄相关失眠。（C 级推荐，Ⅲ级证据）

其他神经系统疾病如帕金森、癫痫、自身免疫性脑炎、神经肌肉病等伴有的睡眠障碍尚无莱博雷生使用的循证医学证据。

3.4 呼吸系统疾病相关失眠

3.4.1 阻塞性睡眠呼吸暂停（obstrutive sleep apnea，OSA）相关失眠：一些镇静催眠药存在呼吸抑制风险，对于 OSA 患者是一个严重的安全隐患。研究发现，莱博雷生 10 mg 不会增加轻度 OSA 患者的睡眠呼吸暂停低通气指数（apnea-hypopnea index，AHI），对 REM 期和 NREM 期的外周血氧饱和度（peripheral oxygen saturation，SpO_2）、发生持续时间 >30 s 的 SpO_2<90% 的事件比例也均不产生影响，且 SpO_2 下降时 TST 百分比无明显区别[57]。此外，莱博雷生 10 mg 也不会增加中重度 OSA 患者的 AHI 或降低 SpO_2；无论是在 REM 睡眠、NREM 睡眠、整个睡眠周期中，还是在不同的 OSA 严重程度分组中，莱博雷生 10 mg 与安慰剂组在治疗后第 1 天和第 8 天的平均 AHI 均相似[58]。莱博雷生对不同年龄健康人群的 SpO_2 和 AHI 也无明显影响[59]。

莱博雷生对 OSA 患者睡眠相关指标的影响亦有研究。对比安慰剂及 ZOL ER，轻度 OSA 患者使用莱博雷生 5 mg 和 10 mg 治疗后 TST 百分比和 SE 明显增加，LPS 和 WASO 明显下降，REM 期睡眠明显增加，REM 睡眠潜伏期明显缩短[60]。此外，对比安慰剂，莱博雷生 5 mg 和 10 mg 的 NREM 睡眠明显增加。

【推荐意见 6】 莱博雷生适用于治疗不同程度 OSA 相关失眠。（A 级推荐，Ⅰ级证据）

3.4.2 慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease，COPD）相关失眠：COPD 患者常出现入睡困难等睡眠紊乱。BZDs 存在呼吸抑制风险，使 COPD 人群的失眠管理复杂化。一项中度到重度 COPD 成人受试者

的多中心、两阶段交叉 RCT 研究发现，与安慰剂组相比，莱博雷生 10 mg 组单次给药（第 1 天）的最小二乘均值 SpO_2 无显著差异；多次给药后（第 8 天），莱博雷生 10 mg 组显著高于安慰剂组[61]。此外，按照 SpO_2 低于 90%、85% 或 80% 分组分析，莱博雷生 10 mg 组和安慰剂组在单次给药及多次给药后的 TST 百分比无差异，平均 AHI 也均相似。单次给药及多次给药后，莱博雷生 10 mg 组的 LPS、WASO 显著短于安慰剂组，SE 高于安慰剂组。在中、重度 COPD 受试者中，单次给药和多次给药均不会对 SpO_2 及 AHI 产生不良影响。

【推荐意见 7】 莱博雷生适用于治疗 COPD 相关失眠。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

3.5 夜尿症相关失眠

夜尿症不仅会影响睡眠，而且导致生活质量下降和对健康产生影响。在为患有夜尿症的老年失眠患者处方镇静催眠药时，必须注意避免不良反应，如跌倒导致骨折。一项研究纳入了失眠（AIS ≥ 6 分）伴有夜尿次数增多（≥ 2 次）并且对药物或行为治疗无反应的患者，发现莱博雷生治疗 4 周后，AIS 总分从 11.4 分降低至 7.8 分，夜尿次数从 3.4 次降低至 2.3 次，夜间单次排尿量从 182.5 mL 增加到 225.3 mL，连续睡眠时间由 105.3 min 延长至 174.8 min，夜尿生活质量问卷（Nocturia Quality of Life Questionnaire，N-QOL）总分从 49.6% 显著改善至 64.8%[62]。

【推荐意见 8】 莱博雷生可用于治疗夜尿症相关失眠。（C 级推荐，Ⅲ级证据）

4 莱博雷生临床使用建议

4.1 禁忌证

莱博雷生禁用于发作性睡病[22]。食欲素神经元的缺失与发作性睡病相关，食欲素的下降已成为 1 型发作性睡病的诊断依据[14-15]。

4.2 用药方案和调整

4.2.1 用药方案：食物会延缓莱博雷生吸收。与食物同服（餐时或餐后立即服用），莱博雷生 t_{max} 延迟约 2 h，C_{max} 降低 23%，24 h 曲线下面积（$AUC_{0\sim24\,h}$）增加 18%[63]。

莱博雷生安全有效的剂量范围为 2.5~10 mg/d。1~25 mg 剂量研究显示，≥ 2.5 mg 时睡眠较基线开始发生显著变化[64]。一项综述显示，与莱博雷生 5 mg 相比，莱博雷生 10 mg 在 sSOL、sWASO、sTST、睡眠质量评分、早晨警觉性评分等睡眠参数上表现略优，sSE、ISI 得分等方面 2 种剂量效果相当[65]，表明莱博雷生在改善入睡困难，减少夜间觉醒次数、改善睡眠连续性，增加 TST，改善主观睡眠质量，改善早晨警觉性方面，10 mg 略优于 5 mg。而在提高睡眠质量、改善失眠严重程度方面，10 mg 和 5 mg 相当。苏沃雷生于 2014 年已在美国获批用于治疗失眠[21]。研究数据表明，10 mg 莱博雷生比 20 mg 和 15 mg 苏沃雷生更有可能出现嗜睡现象[21]。10 mg 莱博雷生组的停药率高于 20 mg 和 15 mg 苏沃雷生组，且可能比 20 mg 和 15 mg 苏沃雷生更难以耐受。因此，莱博雷生初始剂量不应超过 5 mg，尤其对于老年人群。

【推荐意见 9】 建议患者空腹服用莱博雷生，以获得最佳效果。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

【推荐意见 10】 莱博雷生治疗成人失眠的治疗剂量为 2.5~10 mg/d，初始剂量不应超过 5 mg/d，根据患者反应和耐受性进行个体化剂量调整，最大推荐剂量为 10 mg/d。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

【推荐意见 11】 莱博雷生应睡前立即服用，每晚不超过 1 次。服用莱博雷生需保证至少 7 h 的在床时间，以减少嗜睡等不良反应及对日间功能损伤的风险。（B 级推荐，Ⅱ级证据）

4.2.2 相互作用：莱博雷生与酒精合用会增加认知损害的风险。一项Ⅰ期 RCT 研究结果显示，莱博雷生与酒精合用时，在给药后 2 h 莱博雷生并未显著加重酒精对姿势稳定性的影响[23]。但是，与单独使用酒精相比，莱博雷生与酒精合用时在给药后 0.5、2 h 和 6 h 对认知表现有显著的负性影响，具体表现为注意力、持续注意力、记忆质量和记忆检索速度的下降。同时，与酒精合用时莱博雷生 C_{max} 增加了 35%，72 h 曲线下面积（$AUC_{0\sim72\,h}$）增加了 70%；主要代谢产物 M4、M9 和 M10 的 C_{max} 降低了 17%~33%，但 M9 暴露量（AUC）在 9 h 后增加了约 26%。药代动力学分析显示酒精显著增加了莱博雷生的血浆暴露量，这可能部分解释莱博雷生和酒精合用会增加对认知表现的负性影响。

CYP3A4 抑制剂或诱导剂会与莱博雷生发生药物相互作用，从而增加不良反应发生风险或导致疗效减弱，具体见表 3。与伊曲康唑（强效 CYP3A4 抑制剂）合用时，莱博雷生的 C_{max} 增加 1.4 倍，从服药开始至药物完全从体内清除期间的 AUC 值（$AUC_{0-\infty}$）增加 3.7 倍；与氟康唑（一种中效 CYP3A4 抑制剂）合用时，莱博雷生的 C_{max} 增加 1.6 倍，$AUC_{0-\infty}$ 增加约 4 倍；与利福平（一种强效 CYP3A4 诱导剂）合用时，莱博雷生的 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 均降低超过 90%[66]。基于生理学的药代动力学建模表明，使用弱 CYP3A4 抑制剂使莱博雷生的暴露量增加不到 2 倍。

莱博雷生可能诱导 CYP2B6。莱博雷生和 CYP2B6 底物安非他酮合用时，安非他酮的 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别降低 49.9% 和 45.5%[66-67]。

体外相互作用研究显示，莱博雷生及其代谢产物 M10 对 CYP3A 有时间依赖性抑制作用，但不抑制其他

CYP 同工酶或转运蛋白。莱博雷生长期使用可能会以时间依赖性方式抑制 CYP3A4，增加主要经 CYP3A4 代谢的药物（如抗精神病药氯氮平）的血浆浓度，导致患者出现过度镇静和嗜睡症状，建议临床医生联合用药时需注意观察[68]。但是，莱博雷生对 CYP3A4 底物咪达唑仑的暴露量没有显著影响[66]。

与法莫替丁联合使用时，莱博雷生的 C_{max} 降低了 27%，t_{max} 延迟了 0.5 h。然而，法莫替丁对莱博雷生的整体暴露量（AUC）没有影响，使用法莫替丁也并未影响莱博雷生对 sSOL 的改善。因此，莱博雷生可以与法莫替丁联合使用[69]。口服避孕药（oral contraceptives，OC）与莱博雷生联合使用对莱博雷生的稳态药代动力学无相关临床影响，不良事件与已知的安全性特征一致，结果支持莱博雷生和 OC 可以联合使用而无需调整剂量[70]。

表 3 与莱博雷生有可能发生相互作用的药物

Table 3 Drugs that may interact with lemborexant

合用药物	相互作用机制	临床措施
克拉霉素、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、酮康唑、利托那韦、奈非那韦、米非司酮、西柚汁	CYP3A4 强抑制剂	避免合用
阿瑞匹坦、地尔硫卓、维拉帕米、决奈达隆、红霉素、氟康唑、艾沙康唑、伊马替尼、五味子	CYP3A4 中效抑制剂	避免合用
利福平、卡马西平、苯妥英、米托坦	CYP3A4 强诱导剂	避免合用
苯巴比妥、利福喷丁、利福布汀、依非韦伦、波生坦、洛拉替尼、雌二醇 / 炔诺酮	CYP3A4 中效诱导剂	避免合用
阿普唑仑、胺碘酮、氨氯地平、小檗碱、氯唑沙宗、西洛他唑、西咪替丁、环丙沙星、罗红霉素、克霉唑、环孢素、地奥司明、依维莫司、氟伏沙明、异烟肼、拉帕替尼、丙泊酚、托吡酯	CYP3A4 弱抑制剂	莱博雷生最大剂量不能超过 5 mg/d，每晚不超过 1 次

【推荐意见 12】 莱博雷生使用期间应避免饮酒。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

【推荐意见 13】 莱博雷生应避免与中到强效 CYP3A4 诱导剂或抑制剂（包括西柚汁）合用。与 CYP3A4 弱抑制剂合用时，莱博雷生最大剂量不能超过 5 mg/d，每晚不超过 1 次。需注意莱博雷生对 CYP2B6 底物（如安非他酮）的可能影响。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

4.2.3 换药：莱博雷生可用来减少或替换 BZRAs 使用[71-72]。一项回顾性研究显示，莱博雷生可将精神障碍患者服用 BZRAs 的地西泮等效剂量平均减少 2.8 mg[73]。莱博雷生替换其他镇静催眠药时，为了降低突然停用导致反跳性失眠和戒断症状的风险[74-75]，可根据情况选用 2 种方法（直接替换或交叉递减法，图 3）。直接替换法（快速转换法）即停用所有 BZRAs 同时开始使用莱博雷生，如 1 片 BZRAs 直接替换为 1 片莱博雷生。交叉递减法即启用莱博雷生同时逐渐减少 BZRAs，如每周或每 2 周减少 10%~25% 的 BZRAs。在美国一项随机、开放标签、多中心研究中，81.1% 受试者成功从速效 / 缓释的唑吡坦直接转换为莱博雷生且耐受性良好[76]。另一项研究表明，97.8% 的患者顺利从 NBZDs（唑吡坦、佐匹克隆或右佐匹克隆）单药治疗、苏沃雷生单药治疗、苏沃雷生联合 BZRAs 或雷美替胺治疗直接转换为莱博雷生，且 12 周后仍然有 82.2% 的患者维持莱博雷生治疗[53]。来自回顾性队列研究的数据显示，使用莱博雷生后 6 个月后，70.1% 患者成功转换（仅使用莱博雷生或不使用任何催眠药）[77]。

研究表明，无论是直接替换法还是交叉递减法，从 BZRAs 转换为莱博雷生进展顺利[53, 76, 78-79]，所以直接转换为莱博雷生可以作为对当前治疗不满意的失眠患者的治疗选择。然而，《中国失眠障碍诊断和治疗指南（第 2 版）》[1]、《欧洲慢性失眠患者更换或停用催眠药物的临床实践指南（2025）》[74] 和《美国睡眠联盟临床实践指南：关于失眠症患者更换或停用镇静催眠药物（2023）》[79] 均推荐 BZRAs 转换为 DORA 时，采用交叉递减法。

【推荐意见 14】 莱博雷生适合作为替代药物用于减少或停用 BZDs 类受体激动剂镇静催眠药，转换可选用直接替换或交叉递减法。（A 级推荐，Ⅰ级证据）

4.2.4 停药：目前没有证据表明长期使用（1 年）莱博

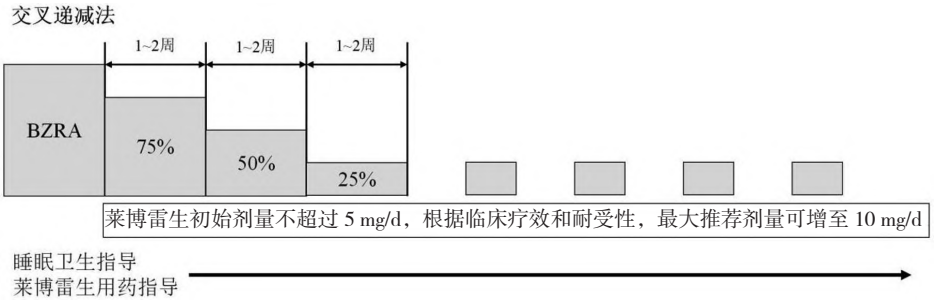


图 3 莱博雷生替换 BZDs 类受体激动剂的交叉递减法

Figure 3 Cross-tapering method for replacing benzodiazepine receptor agonists with lemborexant

雷生后停用会出现反跳性失眠或戒断效应[79]。《美国睡眠联盟临床实践指南：关于失眠症患者更换或停用镇静催眠药物（2023）》指出，莱博雷生在停药时通常不需要特别的减量措施[79]。一项 RCT 研究结果显示，在为期 1 年的莱博雷生治疗结束后，受试者在停药后 2 周内睡眠状况仍然显著优于基线水平；与双盲治疗结束时相比，WASO 和 SOL 有所恶化，但仍优于基线水平[80]。使用莱博雷生，若失眠显著改善或出现严重不良反应时，可以考虑停药。在停药前，向患者说明睡眠可能会短暂恶化。停药前两周应密切监测患者睡眠质量以及其他可能出现的不适症状。除此以外，似乎没有必要采取其他措施。

【推荐意见 15】 莱博雷生在停药或转换时相对安全，不需要特别的减量措施。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

4.3 安全性监测与管理

4.3.1 常见不良反应：莱博雷生常见不良反应是嗜睡、疲劳、头痛、头晕。服药次日出现嗜睡是莱博雷生最常见的不良反应，通常出现在用药最初几天，其发生率随着剂量的增加而增加。数据显示，在安慰剂、莱博雷生 5 mg 和 10 mg 组嗜睡发生率分别为 1.6%、8.6% 和 13.1%，延长在床时间至 7 h 以上可降低风险[36]。头痛的发生率不完全与莱博雷生剂量呈正相关，在安慰剂、莱博雷生 5 mg 和 10 mg 组发生率分别为 6.2%、6.4% 和 4.9%[28]。

4.3.2 对日间功能的影响：莱博雷生对次日姿势稳定性和认知功能影响相对小。改良多次睡眠潜伏期试验（modified multiple sleep latency test）结果显示，服用莱博雷生 5 mg 和 10 mg 可能出现日间残留效应[81]。与唑吡坦相比，莱博雷生并未影响受试者次日醒来后的姿势稳定性和认知功能，而唑吡坦则显著增加身体摇摆、降低认知功能[5]。安慰剂组和莱博雷生组身体摇摆没有显著差异，而唑吡坦组身体摇摆明显[28]。在凌晨中段唤醒患者中，与莱博雷生组相比，唑吡坦组身体摇摆显著增加；莱博雷生 5、10 mg 与安慰剂组相比，听觉唤醒阈值没有变化；莱博雷生 5 mg 组与安慰剂组在认知表现方面也没有统计学差异[82]。在晨起患者中，莱博雷生 5、10 mg 与安慰剂组在身体摇摆和认知表现方面没有差异，而唑吡坦的身体摇摆显著增加。

莱博雷生对驾驶能力影响相对小。与佐匹克隆相比，莱博雷生未损害次日驾驶表现，而佐匹克隆组约有 50% 的受试者次日驾驶表现受损[83]。服用 2.5、5 mg 和 10 mg 莱博雷生约 9 h 后的次日表现似乎与安慰剂一样安全，与安慰剂相比，任何剂量的莱博雷生均未发现对驾驶能力有显著影响，而佐匹克隆增加了驾驶能力受损[84]。网络荟萃分析也提示，莱博雷生 2.5~5 mg 与唑吡坦相比对驾驶能力损伤较小[85]。重复给药（最长随访时间为 10 d）比临时给药引起的残留效应更少。需注意，莱博雷生作为一种中枢神经系统抑制剂，药物超过推荐剂量或与其他中枢神经系统抑制剂（例如 BZRAs、三环类抗抑郁药物、阿片类药物、酒精）联合使用，可能会增加日间功能损伤的风险。

虽然莱博雷生有相对长的 $t_{1/2}$，但晨起残余效应不明显，这可能是莱博雷生在夜间被快速清除导致次日残余血药浓度有限以及在清晨被浓度升高的内源性食欲素竞争性取代共同作用的结果[86]。

4.3.3 严重不良反应：莱博雷生偶见睡眠麻痹、入睡前幻觉和猝倒样症状[87]。与对照组相比，服用莱博雷生的患者夜间出现噩梦的情况更为频繁，并可能出现复杂的睡眠行为，包括梦游、梦驾等。一旦出现复杂的睡眠行为应立即停药[22]。荟萃分析表明，莱博雷生发生睡瘫和幻觉的风险与安慰剂组相比没有显著差异[87]。

临床研究显示，莱博雷生可能会增加自杀意念或任何自杀行为，发生率与安慰剂（0.2%）相比，5 mg 和 10 mg 发生率分别为 0.3% 和 0.4%[22]。上市后美国 FDA 不良事件上报系统（FAERS）显示 DORA 与任何的自杀参数（自杀意向、抑郁自杀、自杀行为和自杀尝试）无显著相关性[88]。抑郁症患者使用莱博雷生需评估是否有自杀倾向以及已有的自杀倾向是否恶化，并尽可能开具最低有效剂量的莱博雷生[89]。在治疗 7~10 d 后失眠症状仍未缓解时，应重新评估原有的精神疾病。

4.3.4 药物中毒：临床尚无莱博雷生中毒的报告。研究报道给予莱博雷生 7.5 倍的推荐剂量后未出现毒性反应，仅嗜睡风险呈剂量依赖性增加[22]。目前没有针对莱博雷生过量的特定解毒剂。在管理用药过量时，应提供支持性护理，同时监测复杂睡眠行为、睡瘫等特殊风险。

4.3.5 依赖性和滥用风险：动物实验显示莱博雷生无身体依赖性、无滥用强化效应，且主观效应与已知易滥用药物（如唑吡坦）不同。动物实验中，莱博雷生未显示与唑吡坦训练大鼠的交叉泛化作用，而苏沃雷生存在交叉泛化作用。莱博雷生对于动物不存在毒性效应，而苏沃雷生存在行为毒性效应。大鼠的躯体依赖性试验和猕猴的自我给药试验，莱博雷生均未显示存在躯体依赖以及增加滥用强化效应[90]。

莱博雷生长期使用时，滥用风险低，停药后大部分患者不出现反跳性失眠、戒断症状或依赖性[91]。与苏沃雷生和达利雷生相似，莱博雷生似乎不存在耐药性问题。在一项为期 1 个月的研究中，患者在研究结束时对治疗的反应与研究开始时相同[16]。

PROEM 研究结果显示，莱博雷生在治疗过程中出现的不良事件（treatment emergent adverse event，TEAE）总发生率为 16.10%，大多数为轻度或中度，其中发生率最高的为嗜睡（5.37%）和头晕（4.88%）。

在上市后观察性研究中，失眠患者中不良反应发生率分别为嗜睡 7.65%、噩梦 1.76%、异常梦境 0.59%、睡眠瘫痪 0.20%，未观察到严重的药品不良反应（adverse drug reactions，ADRs）或与自杀念头、自杀行为相关的 ADRs[92]。一项全球多中心 RCT 研究显示，莱博雷生的 TEAE 发生率与安慰剂相当，且大多数为轻度或中度，在治疗 6 个月后未发现新的安全信号[33]。

整体而言，目前证据显示莱博雷生 TEAE 发生率较低，表现大多为轻度或中度，不会对患者的治疗产生重大影响。然而，用药过程中仍需注意进行安全性和疗效监测与评估。建议每月评估睡眠状况及日间功能，每 6 个月详细评估疗效、依赖倾向及共病进展。若可以维持良好睡眠，建议尝试降低莱博雷生剂量[36]。

4.4 患者教育

应对患者讲解莱博雷生相关药物信息，让患者了解莱博雷生的用药体验更接近于正常睡眠，建立对药物的信任。指导患者在就寝前空腹服药，保证充足的卧床时间，避免饮酒。帮助患者识别莱博雷生常见不良反应如日间嗜睡、头晕、噩梦 / 异常梦境等，并告知日间嗜睡、头晕一般在服药 1 周后可耐受。应告知患者在出现日间功能损伤时避免驾驶、从事高空作业或操作危险机械设备。进行睡眠卫生教育，让患者养成良好的作息习惯，睡前避免饮用含咖啡因的茶和饮料。

4.5 特殊人群

4.5.1 肝功能不全患者：严重肝功能不全患者（Child-Pugh C 级）不推荐使用莱博雷生[93]。莱博雷生尚未在严重肝功能不全患者中进行研究。考虑到该药物主要经肝脏代谢，在严重肝功能不全患者中使用存在蓄积风险。中度肝功能不全患者最大推荐剂量为 5 mg，每晚不超 1 次使用。针对轻度（Child-Pugh A 级）或中度（Child-Pugh B 级）肝功能不全患者的Ⅰ期临床试验显示，使用莱博雷生 10 mg 后各组 t_{max} 中位数相似[93]。与健康受试者相比，莱博雷生 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 在轻度肝功能不全受试者中分别增加 58% 和 25%，中度肝功能不全受试者分别增加 22% 和 54%。在轻度和中度肝功能不全受试者中，药物清除率分别降低 20% 和 35%。研究中 TEAEs 均为轻度，未发生严重 TEAEs。研究提示单剂量 10 mg 莱博雷生在轻度肝功能不全受试者中的暴露量与健康受试者相似，在中度肝功能不全受试者中暴露量增加。莱博雷生在轻、中度肝功能不全患者中耐受性良好。

【推荐意见 16】 轻度肝功能不全患者（Child-Pugh A 级）莱博雷生无需调整剂量；中度肝功能不全患者（Child-Pugh B 级）最大推荐剂量为 5 mg/d，每晚不超 1 次；严重肝功能不全患者（Child-Pugh C 级）不推荐使用莱博雷生。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

4.5.2 肾功能不全患者：轻度、中度或重度肾功能不全的患者无需调整莱博雷生剂量。与肾功能正常（n=8）的健康受试者相比，严重肾功能不全［估算肾小球滤过率 15~29 $mL \cdot min^{-1} \cdot (1.73\ m^2)^{-1}$，$n$=8］患者单次口服莱博雷生 10 mg 后，$t_{max}$ 和 C_{max} 相似，AUC_{0-t} 和 $AUC_{0-\infty}$ 增加 1.5 倍，代谢物暴露量升高 1.4~1.5 倍[94]。考虑到莱博雷生的药代动力学未因肾功能损害发生有临床意义的显著变化，故无需调整剂量。

【推荐意见 17】 肾功能不全患者使用莱博雷生无需调整剂量。（B 级推荐，Ⅰ级证据）

4.5.3 妊娠期妇女：截至目前的文献证据，尚无莱博雷生在妊娠期妇女中使用的安全性数据。在动物生殖研究[22]中，妊娠大鼠和兔子在器官形成期间口服莱博雷生，仅在基于 AUC 的最大推荐人体剂量 >139 倍时才会引起毒性反应，表现为体质量下降、食物消耗减少、胎儿平均体质量下降、死胎数量增加、骨骼变异（颈肋、股骨长度减少）和外部和内脏畸形（脐膨出、腭裂和膜性室间隔缺损）。一份病例报告中，1 名 37 岁的女性从孕 12 周开始每日服用莱博雷生 10 mg 直至产后 2~6 d，通过计划剖宫产分娩出 1 名 2 889 g 的男婴[95]。婴儿出生后情况良好、未出现异常。该病例报告提示从妊娠中期开始使用莱博雷生可能是安全的，但仍缺乏充分证据，原则上不推荐；若获益明确大于风险，可在妊娠中晚期谨慎使用并严密监测，未来需要进一步的研究评估莱博雷生在妊娠期的安全性，建议谨慎使用。

4.5.4 哺乳期妇女：动物实验显示，哺乳大鼠的乳汁中存在莱博雷生及其代谢物，提示莱博雷生可能存在人乳汁中[22]。健康哺乳期女性（≥ 18 岁）单次口服 10 mg 莱博雷生后，8 名受试者在 240 h（10 d）时，乳汁中莱博雷生的平均累积总排泄量为 0.174%，其中约 70% 是在给药后 24 h 内排泄进乳汁的[96]。对于体质量为 6 kg 的婴儿，相当于每日剂量为 0.002 90 mg/kg［变异系数（CV）54.5%］，相对婴儿剂量（relative infant dose，RID，即每日母体剂量的比例）为 1.96%（CV 63.1%）。另一份病例报告显示乳汁中莱博雷生的 RID 为 1.21%。RID<5% 被认为是安全范围[95]。这些研究证实了在人乳汁中存在微量的莱博雷生，但在婴儿的暴露量很低，不太可能具有临床意义。然而，以上研究未直接评估婴儿中莱博雷生的浓度，且样本量较小，需要进一步研究以阐明哺乳期妇女服用莱博雷生对婴儿的安全性和耐受性。鉴于目前的研究数据，建议哺乳期妇女慎用莱博雷生，如需使用，需要监测母乳喂养婴儿是否存在过度镇静的现象。

4.5.5 儿童和青少年：截至目前的文献证据，尚无莱博雷生在 <18 岁人群中广泛使用的临床数据，建议 18 岁以下禁用或仅可在专科中心、伦理批准及监护人同意下谨慎使用。

4.5.6 老年人：莱博雷生在改善老年人睡眠紊乱方面具有显著效果，且次日残留效应较小，耐受性良好，可成为老年人失眠治疗的合适选择。失眠在老年人中更为常见，且 BZRAs 对老年人存在安全性问题，包括认知和精神运动功能受损、姿势不稳、跌倒和交通事故风险增加。BZDs 在 Beers 标准中不推荐用于老年人失眠治疗。三项临床试验针对老年人（女性≥ 55 岁，男性≥ 65 岁）的事后分析表明，对于失眠患者和健康受试者，莱博雷生在改善睡眠紊乱和对醒来后姿势稳定性、次日驾驶表现、记忆或注意力的影响均优于 ZOL ER 和佐匹克隆[97]。莱博雷生在≥ 65 岁受试者中耐受性良好，未报告严重不良事件，安全性结果与总体研究人群一致，服药期间驾驶及操作机械需谨慎。

5 总结及展望

莱博雷生是一种拮抗食欲素双受体的新型催眠药，对原发性失眠症、焦虑症、抑郁症等精神障碍相关失眠、阿尔茨海默病相关失眠、OSA 或 COPD 相关失眠、夜尿症相关失眠均具有较好的治疗效果，整体耐受性好，不良反应少且轻微，对呼吸相关参数没有负面影响，嗜睡及日间功能损伤等风险较低。莱博雷生有望为治疗各类型的失眠提供新的应用前景，但现有临床研究及长期安全性研究较少，未来需要更多高质量的临床研究以提供循证证据。

本共识仅代表参与编写及讨论专家的观点，用于指导临床实践，不具有法律约束性质。共识内容是该领域的阶段性认识，今后仍会根据新的临床证据及时更新。

共识专家组（以姓氏拼音排序）：董霄松（北京大学人民医院），冯媛（南方医科大学南方医院），顾平（河北医科大学第一医院），郭俊龙（南方医科大学南方医院），郝永慈（河北医科大学第一医院），贾福军（南方医科大学附属广东省人民医院），简炜颖（广州和睦家医院），李晋（广州和睦家医院），李雪丽（南方医科大学附属广东省人民医院），李亦蕾（南方医科大学南方医院），林勇强（广东祈福医院），罗娴（南方医科大学南方医院），吕东升（内蒙古自治区脑科医院），吕云辉（云南省第一人民医院），莫立乾（南方医科大学南方医院），那龙（山西省精神卫生中心），邱凯锋（中山大学孙逸仙纪念医院），曲卫敏（复旦大学基础医学院），沈一峰（上海市精神卫生中心），王斌（复旦大学附属华山医院），王远青（山东省日照市人民医院），王赞（吉林大学第一医院），杨胜富（云南省第一人民医院），于欢（复旦大学附属华山医院），苑成梅（上海市精神卫生中心），曾英彤（南方医科大学附属广东省人民医院），詹淑琴（首都医科大学宣武医院），张斌（南方医科大学南方医院），张四喜（吉林大学第一医院），张云淑（河北省精神卫生中心），郑萍（南方医科大学南方医院），周春华（河北医科大学第一医院）

秘书（以姓氏拼音排序）：吴艾柯（南方医科大学南方医院），曾海梅（南方医科大学南方医院），郑舒琼（南方医科大学南方医院）

利益冲突声明：张斌和贾福军声明其开展的 PROEM 研究获得了卫材（中国）药业有限公司的研究资助，其他作者声明不存在任何利益冲突。

参考文献

[1] 张斌 . 中国失眠障碍诊断和治疗指南 [M]. 2 版 . 北京：人民卫生出版社，2025：147.

[2] HOC T V，LEE H C. Clinical and polysomnographic characteristics of Asian patients with comorbid insomnia and obstructive sleep apnea [J]. Sci Rep，2025，15（1）：11529. DOI：10.1038/s41598-025-96825-7.

[3] HERTENSTEIN E，BENZ F，SCHNEIDER C L，et al. Insomnia-a risk factor for mental disorders [J]. J Sleep Res，2023，32（6）：e13930. DOI：10.1111/jsr.13930.

[4] KRYSTAL A D. Insomnia medications：History，characteristics，and guidelines for optimal use in clinical practice [J]. J Sleep Res，2023，32（6）：e14084. DOI：10.1111/jsr.14084.

[5] MOLINE M，ZAMMIT G，YARDLEY J，et al. Lack of residual morning effects of lemborexant treatment for insomnia：summary of findings across 9 clinical trials [J]. Postgrad Med，2021，133（1）：71-81. DOI：10.1080/00325481.2020.1823724.

[6] LI X，ZHENG S，JIAN W，et al. Reported OUTCOMES for LEMborexant treatment in Chinese patients with insomnia（PROEM）：a real-world study [C] //SLEEP 2025，the 39th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies，LLC（APSS）. Seattle，Washington，USA，2025.

[7] 陈耀龙，杨克虎，王小钦，等 . 中国制订 / 修订临床诊疗指南的指导原则（2022 版）[J]. 中华医学杂志，2022，102（10）：697-703. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

[8] CHIEFFI S，CAROTENUTO M，MONDA V，et al. Orexin system：the key for a healthy life [J]. Front Physiol，2017，8：357. DOI：10.3389/fphys.2017.00357.

[9] NEVÁREZ N，DE LECEA L. Recent advances in understanding the roles of hypocretin/orexin in arousal，affect，and motivation [J]. F1000Res，2018，7：F1000FacultyRev-F1000Faculty1421. DOI：10.12688/f1000research.15097.1.

[10] Ardeljan A，Hurezeanu R. Lemborexant [J]. Am J Health Syst Pharm，2020，77（17）：1358-61.

[11] HOYER D，ALLEN A，JACOBSON L H. Hypnotics with novel modes of action [J]. Br J Clin Pharmacol，2020，86（2）：244-249. DOI：10.1111/bcp.14180.

[12] FRONCZEK R，LAMMERS G J，BALESAR R，et al. The number of hypothalamic hypocretin（orexin）neurons is not affected in Prader-Willi syndrome[J]. J Clin Endocrinol Metab，2005，90(9)：5466-5470. DOI：10.1210/jc.2005-0296.

[13] THANNICKAL T C, MOORE R Y, NIENHUIS R, et al. Reduced number of hypocretin neurons in human narcolepsy [J]. Neuron, 2000, 27(3): 469-474. DOI: 10.1016/s0896-6273(00)00058-1.

[14] MIEDA M, HASEGAWA E, KISANUKI Y Y, et al. Differential roles of orexin receptor-1 and-2 in the regulation of non-REM and REM sleep [J]. J Neurosci, 2011, 31(17): 6518-6526. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.6506-10.2011.

[15] PEYRON C, FARACO J, ROGERS W, et al. A mutation in a case of early onset narcolepsy and a generalized absence of hypocretin peptides in human narcoleptic brains [J]. Nat Med, 2000, 6(9): 991-997. DOI: 10.1038/79690.

[16] FULLER M C, CARLSON S F, GRANT C, et al. A comprehensive review of lemborexant to treat insomnia [J]. Psychopharmacol Bull, 2024, 54(1): 43-64.

[17] COLEMAN P J, GOTTER A L, JOSEPH HERRING W, et al. The discovery of suvorexant, the first orexin receptor drug for insomnia [J]. Annu Rev Pharmacol Toxicol, 2017, 57: 509-533. DOI: 10.1146/annurev-pharmtox-010716-104837.

[18] BEUCKMANN C T, SUZUKI M, UENO T, et al. In vitro and in silico characterization of lemborexant (E2006), a novel dual orexin receptor antagonist [J]. J Pharmacol Exp Ther, 2017, 362(2): 287-295. DOI: 10.1124/jpet.117.241422.

[19] SAKURAI T, AMEMIYA A, ISHII M, et al. Orexins and orexin receptors: a family of hypothalamic neuropeptides and G protein-coupled receptors that regulate feeding behavior [J]. Cell, 1998, 92(4): 573-585. DOI: 10.1016/s0092-8674(00)80949-6.

[20] KISHI T, NISHIDA M, KOEBIS M, et al. Evidence-based insomnia treatment strategy using novel orexin antagonists: a review [J]. Neuropsychopharmacol Rep, 2021, 41(4): 450-458. DOI: 10.1002/npr2.12205.

[21] KISHI T, NOMURA I, MATSUDA Y, et al. Lemborexant vs suvorexant for insomnia: a systematic review and network meta-analysis [J]. J Psychiatr Res, 2020, 128: 68-74. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2020.05.025.

[22] FDA. DAYVIGO (Lemborexant): highlights of prescribing information [EB/OL]. [2025-05-08]. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/212028s011lbl.pdf.

[23] LANDRY I, HALL N, ALURI J, et al. Effect of alcohol coadministration on the pharmacodynamics, pharmacokinetics, and safety of lemborexant: a randomized, placebo-controlled crossover study [J]. J Psychopharmacol, 2022, 36(6): 745-755. DOI: 10.1177/02698811221080459.

[24] LALOVIC B, MAJID O, ALURI J, et al. Population pharmacokinetics and exposure-response analyses for the most frequent adverse events following treatment with lemborexant, an orexin receptor antagonist, in subjects with insomnia disorder [J]. J Clin Pharmacol, 2020, 60(12): 1642-1654. DOI: 10.1002/jcph.1683.

[25] LANDRY I, NAKAI K Y, FERRY J, et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of the dual orexin receptor antagonist lemborexant: findings from single-dose and multiple-ascending-dose phase 1 studies in healthy adults [J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2021, 10(2): 153-165. DOI: 10.1002/cpdd.817.

[26] MANO Y, UENO T, HOTTA K. Establishment of a simultaneous assay for lemborexant, a novel dual orexin receptor antagonist, and its three metabolites, and its application to a clinical protein binding study [J]. J Pharm Biomed Anal, 2020, 187: 113359. DOI: 10.1016/j.jpba.2020.113359.

[27] UENO T, ISHIDA T, ALURI J, et al. Disposition and metabolism of [14C] lemborexant in healthy human subjects and characterization of its circulating metabolites [J]. Drug Metab Dispos, 2021, 49(1): 31-38. DOI: 10.1124/dmd.120.000229.

[28] ROSENBERG R, MURPHY P, ZAMMIT G, et al. Comparison of lemborexant with placebo and zolpidem tartrate extended release for the treatment of older adults with insomnia disorder: a phase 3 randomized clinical trial [J]. JAMA Netw Open, 2019, 2(12): e1918254. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2019.18254.

[29] MOLINE M, ZAMMIT G, CHENG J Y, et al. Comparison of the effect of lemborexant with placebo and zolpidem tartrate extended release on sleep architecture in older adults with insomnia disorder [J]. J Clin Sleep Med, 2021, 17(6): 1167-1174. DOI: 10.5664/jcsm.9150.

[30] MCELROY H, O'LEARY B, ADENA M, et al. Comparative efficacy of lemborexant and other insomnia treatments: a network meta-analysis [J]. J Manag Care Spec Pharm, 2021, 27(9): 1296-1308. DOI: 10.18553/jmcp.2021.21011.

[31] YUE J L, CHANG X W, ZHENG J W, et al. Efficacy and tolerability of pharmacological treatments for insomnia in adults: a systematic review and network meta-analysis [J]. Sleep Med Rev, 2023, 68: 101746. DOI: 10.1016/j.smrv.2023.101746.

[32] MIYATA S, IWAMOTO K, OKADA I, et al. Assessing the real-world, long-term impact of lemborexant on sleep quality in a home-based clinical study [J]. Nat Sci Sleep, 2024, 16: 291-303. DOI: 10.2147/NSS.S448871.

[33] TERAUCHI M, CHENG J Y, YARDLEY J, et al. Efficacy and safety of lemborexant in midlife women with insomnia disorder [J]. Menopause, 2023, 30(8): 839-848. DOI: 10.1097/GME.0000000000002209.

[34] INOUE Y, WATANABE T, TAKASHIMA S, et al. Efficacy and safety of lemborexant in adults with insomnia: comparing Japanese and non-Japanese subgroups from the global, phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled SUNRISE 2 study [J]. J Clin Sleep Med, 2021, 17(5): 1067-1074. DOI: 10.5664/jcsm.9148.

[35] ARNOLD V, ANCOLI-ISRAEL S, DANG-VU T T, et al. Efficacy of lemborexant in adults ≥ 65 years of age with insomnia disorder [J]. Neurol Ther, 2024, 13(4): 1081-1098. DOI: 10.1007/s40120-024-00622-9.

[36] KÄRPPÄ M, YARDLEY J, PINNER K, et al. Long-term efficacy and tolerability of lemborexant compared with placebo in adults with insomnia disorder: results from the phase 3 randomized clinical trial SUNRISE 2 [J]. Sleep, 2020, 43(9): zsaa123. DOI: 10.1093/sleep/zsaa123.

[37] KRYSTAL A, BLIER P, CULPEPPER L, et al. Efficacy and safety of lemborexant in subjects with insomnia disorder

receiving medications for depression or anxiety symptoms [J]. Neuropsychopharmacol Rep, 2025, 45(1): e12509. DOI: 10.1002/npr2.12509.

[38] MURAYAMA T, ITO Y, NARITA K, et al. The effect of lemborexant on insomnia in patients with psychiatric disorders: Detailed evaluation using the Athens Insomnia Scale [J]. PCN Rep, 2024, 3(1): e165. DOI: 10.1002/pcn5.165.

[39] KATSUTA N, TAKAHASHI K, KUROSAWA Y, et al. Safety and real-world efficacy of lemborexant in the treatment of comorbid insomnia [J]. Sleep Med X, 2023, 5: 100070. DOI: 10.1016/j.sleepx.2023.100070.

[40] HORIKOSHI S, MIURA I, SUZUKI Y, et al. Switching to lemborexant for the management of insomnia in mental disorders: the SLIM study [J]. J Clin Sleep Med, 2023, 19(10): 1753-1758. DOI: 10.5664/jcsm.10668.

[41] JIAN W Y, FENG M Y, ZHAO Y F, et al. Efficacy and safety of Lemborexant in treating adult patients with insomnia in China: a single-center, retrospective observational study [J]. Front Neurol, 2025, 16: 1495965. DOI: 10.3389/fneur.2025.1495965.

[42] KISHI T, KOEBIS M, SUGAWARA M, et al. Orexin receptor antagonists in the treatment of insomnia associated with psychiatric disorders: a systematic review [J]. Transl Psychiatry, 2024, 14(1): 374. DOI: 10.1038/s41398-024-03087-4.

[43] UEMATSU T, TOMITA T, OBARA R, et al. Reducing the use of psychotropics in a convalescent rehabilitation ward [J]. Neuropsychopharmacol Rep, 2024, 44(1): 227-233. DOI: 10.1002/npr2.12388.

[44] LIGUORI C, NUCCETELLI M, IZZI F, et al. Rapid eye movement sleep disruption and sleep fragmentation are associated with increased orexin-a cerebrospinal-fluid levels in mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease [J]. Neurobiol Aging, 2016, 40: 120-126. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.01.007.

[45] LIGUORI C, ROMIGI A, NUCCETELLI M, et al. Orexinergic system dysregulation, sleep impairment, and cognitive decline in Alzheimer disease [J]. JAMA Neurol, 2014, 71(12): 1498-1505. DOI: 10.1001/jamaneurol.2014.2510.

[46] MUSIEK E S, XIONG D D, HOLTZMAN D M. Sleep, circadian rhythms, and the pathogenesis of Alzheimer disease [J]. Exp Mol Med, 2015, 47(3): e148. DOI: 10.1038/emm.2014.121.

[47] DUNCAN M J, FARLOW H, TIRUMALARAJU C, et al. Effects of the dual orexin receptor antagonist DORA-22 on sleep in 5XFAD mice [J]. Alzheimers Dement, 2019, 5: 70-80. DOI: 10.1016/j.trci.2019.01.003.

[48] MOLINE M, THEIN S, BSHARAT M, et al. Safety and efficacy of lemborexant in patients with irregular sleep-wake rhythm disorder and Alzheimer's disease dementia: results from a phase 2 randomized clinical trial [J]. J Prev Alzheimers Dis, 2021, 8(1): 7-18. DOI: 10.14283/jpad.2020.69.

[49] BAYLAN S, GRIFFITHS S, GRANT N, et al. Incidence and prevalence of post-stroke insomnia: a systematic review and meta-analysis [J]. Sleep Med Rev, 2020, 49: 101222. DOI: 10.1016/j.smrv.2019.101222.

[50] WINROW C J, RENGER J J. Discovery and development of orexin receptor antagonists as therapeutics for insomnia [J]. Br J Pharmacol, 2014, 171(2): 283-293. DOI: 10.1111/bph.12261.

[51] WINROW C J, GOTTER A L, COX C D, et al. Promotion of sleep by suvorexant-a novel dual orexin receptor antagonist [J]. J Neurogenet, 2011, 25(1/2): 52-61. DOI: 10.3109/01677063.2011.566953.

[52] KAWADA K, OHTA T, TANAKA K, et al. Addition of suvorexant to ramelteon therapy for improved sleep quality with reduced delirium risk in acute stroke patients [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2019, 28(1): 142-148. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.09.024.

[53] OZONE M, HIROTA S, ARIYOSHI Y, et al. Efficacy and safety of transitioning to lemborexant from Z-drug, suvorexant, and ramelteon in Japanese insomnia patients: an open-label, multicenter study [J]. Adv Ther, 2024, 41(4): 1728-1745. DOI: 10.1007/s12325-024-02811-2.

[54] DE CRESCENZO F, D'ALÒ G L, OSTINELLI E G, et al. Comparative effects of pharmacological interventions for the acute and long-term management of insomnia disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis [J]. Lancet, 2022, 400(10347): 170-184. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)00878-9.

[55] TERADA T, HIRAYAMA T, SADAHIRO R, et al. Pilot study of lemborexant for insomnia in cancer patients with delirium [J]. J Palliat Med, 2022, 25(5): 797-801. DOI: 10.1089/jpm.2021.0509.

[56] OGURA T, UENO S, OKUDA A, et al. Can lemborexant for insomnia prevent delirium in high-risk patients with pancreato-biliary disease after endoscopic procedures under deep sedation? [J]. J Clin Med, 2022, 12(1): 297. DOI: 10.3390/jcm12010297.

[57] CHENG J Y, FILIPPOV G, MOLINE M, et al. Respiratory safety of lemborexant in healthy adult and elderly subjects with mild obstructive sleep apnea: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study [J]. J Sleep Res, 2020, 29(4): e13021. DOI: 10.1111/jsr.13021.

[58] CHENG J Y, LORCH D, LOWE A D, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study of respiratory safety of lemborexant in moderate to severe obstructive sleep apnea [J]. J Clin Sleep Med, 2024, 20(1): 57-65. DOI: 10.5664/jcsm.10788.

[59] CHENG J Y, MOLINE M, ZAMMIT G K, et al. Respiratory safety of lemborexant in healthy subjects: a single-dose, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study [J]. Clin Drug Investig, 2021, 41(5): 449-457. DOI: 10.1007/s40261-021-01018-5.

[60] KUSHIDA C A, ZAMMIT G K, CHENG J Y, et al. Effect of lemborexant on sleep architecture in participants with insomnia disorder and mild obstructive sleep apnea [J]. Sleep Med, 2025, 127: 170-177. DOI: 10.1016/j.sleep.2024.12.023.

[61] CHENG J Y, LORCH D, HALL N, et al. Respiratory safety of lemborexant in adult and elderly subjects with moderate-to-severe

chronic obstructive pulmonary disease[J]. J Sleep Res, 2025, 34(2): e14334. DOI: 10.1111/jsr.14334.

[62] TOGO Y, KAIZUKA Y, NAGASAWA S, et al. Efficacy and safety of lemborexant for insomnia patients with nocturia-a prospective study [J]. Low Urin Tract Symptoms, 2024, 16(6): e12534. DOI: 10.1111/luts.12534.

[63] PRESKORN S H. Comparative pharmacology of the 3 marketed dual orexin antagonists-daridorexant, lemborexant, and suvorexant: part 1: pharmacokinetic profiles[J]. J Psychiatr Pract, 2022, 28(6): 478-480. DOI: 10.1097/PRA.0000000000000672.

[64] MURPHY P, MOLINE M, MAYLEBEN D, et al. Lemborexant, A dual orexin receptor antagonist (DORA) for the treatment of insomnia disorder: results from a Bayesian, adaptive, randomized, double-blind, placebo-controlled study [J]. J Clin Sleep Med, 2017, 13(11): 1289-1299. DOI: 10.5664/jcsm.6800.

[65] HABIBA U, WASEEM R, SHAIKH T G, et al. Comparative efficacy and safety of lemborexant 5 Mg versus 10 Mg for the treatment of insomnia: a systematic review [J]. Neurol Sci, 2023, 44(5): 1533-1541. DOI: 10.1007/s10072-023-06601-6.

[66] LANDRY I, ALURI J, NAKAI K Y, et al. Evaluation of the CYP3A and CYP2B6 drug-drug interaction potential of lemborexant [J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2021, 10(6): 681-690. DOI: 10.1002/cpdd.915.

[67] UENO T, MIYAJIMA Y, LANDRY I, et al. Physiologically-based pharmacokinetic modeling to predict drug interactions of lemborexant with CYP3A inhibitors [J]. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol, 2021, 10(5): 455-466. DOI: 10.1002/psp4.12606.

[68] WATANABE K, MISAKA S, KANNO-NOZAKI K, et al. Effect of lemborexant on pharmacokinetics of clozapine: a potential drug-drug interaction mediated by time-dependent inhibition of CYP3A4 [J]. Br J Clin Pharmacol, 2024, 90(1): 354-359. DOI: 10.1111/bcp.15889.

[69] LANDRY I, ALURI J, HALL N, et al. Effect of gastric acid-reducing agents on the pharmacokinetics and efficacy of lemborexant [J]. Pharmacol Res Perspect, 2020, 8(6): e00678. DOI: 10.1002/prp2.678.

[70] LANDRY I, ALURI J, HALL N, et al. Effects of lemborexant on the pharmacokinetics of oral contraceptives: results from a phase 1 drug-drug interaction study in healthy females [J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2021, 10(9): 1089-1098. DOI: 10.1002/cpdd.953.

[71] OKINO K, SUZUKI H, TOMIOKA H, et al. Efficacy and safety of lemborexant as an alternative drug for patients with insomnia taking gamma-aminobutyric acid-benzodiazepine receptor agonists or suvorexant [J]. Hum Psychopharmacol, 2023, 38(3): e2868. DOI: 10.1002/hup.2868.

[72] TAKAESU Y, SAKURAI H, AOKI Y, et al. Treatment strategy for insomnia disorder: Japanese expert consensus [J]. Front Psychiatry, 2023, 14: 1168100. DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1168100.

[73] TACHIBANA M, KANAHARA N, ODA Y, et al. A retrospective clinical practice study comparing the usefulness of dual-orexin receptor antagonists and a melatonin receptor agonist in patients switching from long-term benzodiazepine receptor agonists [J]. J Clin Sleep Med, 2024, 20(4): 603-613. DOI: 10.5664/jcsm.10946.

[74] PALAGINI L, BRUGNOLI R, DELL' OSSO B M, et al. Clinical practice guidelines for switching or deprescribing hypnotic medications for chronic insomnia: Results of European neuropsychopharmacology and sleep expert's consensus group [J]. Sleep Med, 2025, 128: 117-126. DOI: 10.1016/j.sleep.2025.01.033.

[75] HINTZE J P, EDINGER J D. Hypnotic discontinuation in chronic insomnia [J]. Sleep Med Clin, 2020, 15(2): 147-154. DOI: 10.1016/j.jsmc.2020.02.003.

[76] AHMAD M, KELLY J, MONTANO C B, et al. Transitioning insomnia patients from zolpidem to lemborexant: a multicenter, open-label study evaluating a next-dose transition approach to insomnia pharmacotherapy [J]. Sleep Med X, 2024, 7: 100098. DOI: 10.1016/j.sleepx.2023.100098.

[77] TANAKA-MIZUNO S, FUJIMOTO K, MISHIMA K, et al. Evaluation of prescribing patterns of switching to and add-on lemborexant in patients treated with hypnotic medication: a nationwide claims database study in Japan [J]. Expert Opin Pharmacother, 2024, 25(12): 1707-1716. DOI: 10.1080/14656566.2024.2392018.

[78] SUZUKI H, HIBINO H. Characteristics of patients who were able to switch from benzodiazepine hypnotics to lemborexant [J]. SAGE Open Med, 2021, 9: 20503121211037903. DOI: 10.1177/20503121211037903.

[79] WATSON N F, BENCA R M, KRYSTAL A D, et al. Alliance for sleep clinical practice guideline on switching or deprescribing hypnotic medications for insomnia[J]. J Clin Med, 2023, 12(7): 2493. DOI: 10.3390/jcm12072493.

[80] TAKAESU Y, SUZUKI M, MOLINE M, et al. Effect of discontinuation of lemborexant following long-term treatment of insomnia disorder: Secondary analysis of a randomized clinical trial [J]. Clin Transl Sci, 2023, 16(4): 581-592. DOI: 10.1111/cts.13470.

[81] MAYLEBEN D, ROSENBERG R, PINNER K, et al. Assessment of morning sleep propensity with lemborexant in adults with insomnia disorder in a randomized, placebo-controlled crossover study [J]. Sleep Adv, 2021, 2(1): zpab011. DOI: 10.1093/sleepadvances/zpab011.

[82] MURPHY P, KUMAR D, ZAMMIT G, et al. Safety of lemborexant versus placebo and zolpidem: effects on auditory awakening threshold, postural stability, and cognitive performance in healthy older participants in the middle of the night and upon morning awakening [J]. J Clin Sleep Med, 2020, 16(5): 765-773. DOI: 10.5664/jcsm.8294.

[83] VERMEEREN A, JONGEN S, MURPHY P, et al. On-the-road driving performance the morning after bedtime administration of lemborexant in healthy adult and elderly volunteers [J]. Sleep, 2019, 42(4): zsy260. DOI: 10.1093/sleep/zsy260.

[84] VERMEEREN A, VUURMAN E F P M, LEUFKENS T R M,

et al. Residual effects of low-dose sublingual zolpidem on highway driving performance the morning after middle-of-the-night use [J]. Sleep, 2014, 37(3): 489-496. DOI: 10.5665/sleep.3482.

[85] FORNARO M, CAIAZZA C, ROSSANO F, et al. Residual effects of medications for sleep disorders on driving performance: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials: NMA driving and hypnotics [J]. Eur Neuropsychopharmacol, 2024, 81: 53-63. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2024.01.011.

[86] GOTTER A L, WINROW C J, BRUNNER J, et al. The duration of sleep promoting efficacy by dual orexin receptor antagonists is dependent upon receptor occupancy threshold [J]. BMC Neurosci, 2013, 14: 90. DOI: 10.1186/1471-2202-14-90.

[87] NA H J, JEON N, STAATZ C E, et al. Clinical safety and narcolepsy-like symptoms of dual orexin receptor antagonists in patients with insomnia: a systematic review and meta-analysis [J]. Sleep, 2024, 47(2): zsad293. DOI: 10.1093/sleep/zsad293.

[88] MCINTYRE R S, WONG S, KWAN A T H, et al. Association between dual orexin receptor antagonists (DORAs) and suicidality: reports to the United States Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS) [J]. Expert Opin Drug Saf, 2025, 24(6): 753-757. DOI: 10.1080/14740338.2024.2361300.

[89] MCINTYRE R S, WONG S, KWAN A T H, et al. Association between dual orexin receptor antagonists (DORAs) and suicidality: reports to the United States Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS) [J]. Expert Opin Drug Saf, 2025, 24(6): 753-757. DOI: 10.1080/14740338.2024.2361300.

[90] ASAKURA S, SHIOTANI M, GAUVIN D V, et al. Nonclinical evaluation of abuse liability of the dual orexin receptor antagonist lemborexant [J]. Regul Toxicol Pharmacol, 2021, 127: 105053. DOI: 10.1016/j.yrtph.2021.105053.

[91] MOLINE M, ASAKURA S, BEUCKMAN C, et al. The abuse potential of lemborexant, a dual orexin receptor antagonist, according to the 8 factors of the Controlled Substances Act [J]. Psychopharmacology, 2023, 240(4): 699-711. DOI: 10.1007/s00213-023-06320-y.

[92] MISHIMA K, FUJIMOTO K, ENDO A, et al. Safety and efficacy of lemborexant in insomnia patients: results of a postmarketing observational study of dayvigo® tablets[J]. Drugs R D, 2024, 24(2): 211-226. DOI: 10.1007/s40268-024-00462-w.

[93] DAYAL S, ALURI J, HALL N, et al. Effect of hepatic impairment on pharmacokinetics, safety, and tolerability of lemborexant [J]. Pharmacol Res Perspect, 2021, 9(2): e00758. DOI: 10.1002/prp2.758.

[94] LANDRY I, ALURI J, HALL N, et al. Effect of severe renal impairment on pharmacokinetics, safety, and tolerability of lemborexant [J]. Pharmacol Res Perspect, 2021, 9(2): e00734. DOI: 10.1002/prp2.734.

[95] SAITO J, ISHII M, SANDAIJI N, et al. Lemborexant levels in maternal serum, cord blood, and breast milk during pregnancy and lactation: a case report [J]. PCN Rep, 2023, 2(1): e62. DOI: 10.1002/pcn5.62.

[96] RAWAL S, BRIMHALL D, ALURI J, et al. Lemborexant levels in breast milk after single doses in healthy, lactating women [J]. Br J Clin Pharmacol, 2024, 90(1): 158-163. DOI: 10.1111/bcp.15880.

[97] GOTFRIED M H, AUERBACH S H, DANG-VU T T, et al. Efficacy and safety of insomnia treatment with lemborexant in older adults: analyses from three clinical trials [J]. Drugs Aging, 2024, 41(9): 741-752. DOI: 10.1007/s40266-024-01135-8.

（收稿日期：2025-07-31；修回日期：2025-09-09）

（本文编辑：贾萌萌）